

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

Кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров



**Дизайн сенсоров на основе кластеров золота,
стабилизированных аминокислотной матрицей**

Выпускная квалификационная работа
Специальность 03.03.01 «Прикладные физика и математика»

Выполнил студент 4 курса бакалавриата
(группа 22.Б27-фз)
Шишкевич Даниил

Научный руководитель:
_____ с.н.с., к.ф.-м.н., **Сыч Томаш Сергеевич**

Рецензент:
_____ специалист по спектрофлуорометрии, д.ф.-м.н., **Колесников Илья
Евгеньевич**

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	3
Литературный обзор	5
Золотые нанокластеры.	5
Синтез нанокластеров	6
Применение золотых нанокластеров	10
Материалы и методы	15
Используемые материалы	15
Экспериментальные методы	15
Спектроскопия поглощения	15
Спектроскопия люминесценции.	16
Измерение времени жизни люминесценции	18
Результаты и обсуждение	19
Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином	19
Характеризация кластера	20
Сенсорное применение кластера	22
Слепой тест	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
БЛАГОДАРНОСТИ	28
Список использованных литературных источников и информационных материалов	29

Введение

Ионы тяжелых металлов (в частности, меди (Cu^{2+}) и никеля (Ni^{2+})) являются распространенными загрязнителями водных экосистем и представляют серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Хотя медь необходима организму человека в качестве микроэлемента, ее избыток может приводить к острым и хроническим заболеваниям, как желудочно-кишечные расстройства, поражения печени и почек. Никель классифицируется как потенциальный канцероген и вызывает аллергические реакции, респираторные заболевания и системное отравление [1]. Международные организации и национальные органы здравоохранения установили строгие нормы содержания этих элементов в питьевой воде.

На протяжении нескольких десятилетий для определения концентрации ионов тяжелых металлов применялись различные аналитические методы. К стандартным инструментальным методам относятся атомно-абсорбционная и эмиссионная спектроскопия, хроматография, а также сенсорные системы (включая электрохимические и колориметрические подходы) [27; 28]. Эти методы обеспечивают высокую чувствительность и селективность, позволяя одновременно определять различные элементы в следовых количествах. Однако такие подходы имеют существенные ограничения, которые сдерживают их широкое применение. Прежде всего, эти методы требуют дорогостоящего, сложного оборудования и высококвалифицированного персонала для интерпретации результатов. Кроме того, аналитическая процедура включает длительные этапы подготовки проб, которые требуют использования агрессивных реагентов и специализированной лабораторной инфраструктуры. Это делает невозможным проведение анализа на месте или в полевых условиях и требует транспортировки проб в централизованные аналитические лаборатории. Помимо спектроскопических методов, для определения ионов металлов используются электрохимические методы (такие как вольтамперометрия и потенциометрия). Электрохимические методы отличаются простотой эксплуатации, быстрым временем анализа и возможностью одновременного определения нескольких ионов. Однако они часто оказываются дорогостоящими и недостаточно селективными, особенно в присутствии ионов-интерферентов в пробах природной воды. Кроме того, загрязнение электродов и пассивация поверхности могут привести к некорректным результатам подобного исследования [4].

В последние годы интенсивное развитие было направлено на применение флуоресцентных наносенсоров для определения ионов тяжелых металлов. Флуоресцентные методы обладают рядом существенных преимуществ: высокой чувствительностью, возможностью обнаружения в реальном времени, низкой стоимостью анализа и простотой эксплуатации. Флуоресцентные зонды демонстрируют быструю реакцию на присутствие целевых аналитов, что позволяет использовать их в портативных аналитических устройствах. Кроме того, обнаружение на основе флуоресценции может быть легко реализовано с помощью коммерчески доступного оборудования или даже адаптировано для аналитических платформ на основе смартфонов [1]. В частности, широко распространено использование флуоресцентных металлических кластеров, стабилизированных раз-

личными биополимерными матрицами, в качестве сенсорных систем [8; 12].

Золотые нанокластеры привлекли значительное научное внимание благодаря своим свойствам, таким как яркая люминесценция, высокая химическая стабильность и низкая токсичность [5]. Золотые нанокластеры синтезируются с использованием различных методик, включая белки, пептиды, полисахариды и органические молекулы в качестве восстанавливающих и стабилизирующих агентов [8; 17; 21; 22; 25]. Такой биомолекулярный подход к синтезу позволяет получать биосовместимые комплексы с контролируемым размером и люминесцентными свойствами. Флуоресцентные материалы на основе золотых нанокластеров демонстрируют увеличенное время жизни люминесценции и повышенную фотостабильность по сравнению с традиционными органическими красителями и квантовыми точками. Эти преимущества делают золотые нанокластеры особенно привлекательными для аналитических применений, где особенно важно иметь стабильный во времени сигнал люминесценции.

Белки и пептиды, как биомолекулярные стабилизаторы, играют ключевую роль в синтезе люминесцентных золотых кластеров. Используя аминокислотные остатки, такие как цистеин, триптофан и тирозин в качестве восстановителей, можно синтезировать высокофлуоресцентные кластеры в мягких условиях в водных растворах. Тирозин, обладающий фенольной группой, особенно эффективен в качестве стабилизатора для золотых наночастиц. Благодаря своим окислительно-восстановительным свойствам тирозин способен восстанавливать ионы Au^{3+} до нейтральных (Au^0) при щелочном pH, одновременно стабилизируя образующиеся кластеры посредством координационных взаимодействий.

Настоящее исследование направлено на разработку простого, быстрого и экономически эффективного метода определения ионов меди в водных растворах на основе Tyr-AuNCs. Ключевым нововведением данной работы является демонстрация того, что стабилизированные тирозином золотые кластеры сохраняют свои флуоресцентные и сенсорные свойства после лиофилизации, что позволяет разработать готовый к использованию набор для определения концентрации ионов меди в образцах. Такой подход является новым, уникальным и существенно отличается от существующих методов тем, что обеспечивает простоту использования, а также исключает необходимость в специализированных дорогостоящих материалах и оборудовании.

Литературный обзор

Золотые нанокластеры

В настоящее время наноматериалы находят своё применение во многих областях: медицине, фармацевтике, электронике и прочих. В более широком смысле эти материалы можно разделить на несколько категорий, основываясь на их размерах, поскольку это напрямую влияет на электронно-энергетические свойства объекта (см. рис. 1).

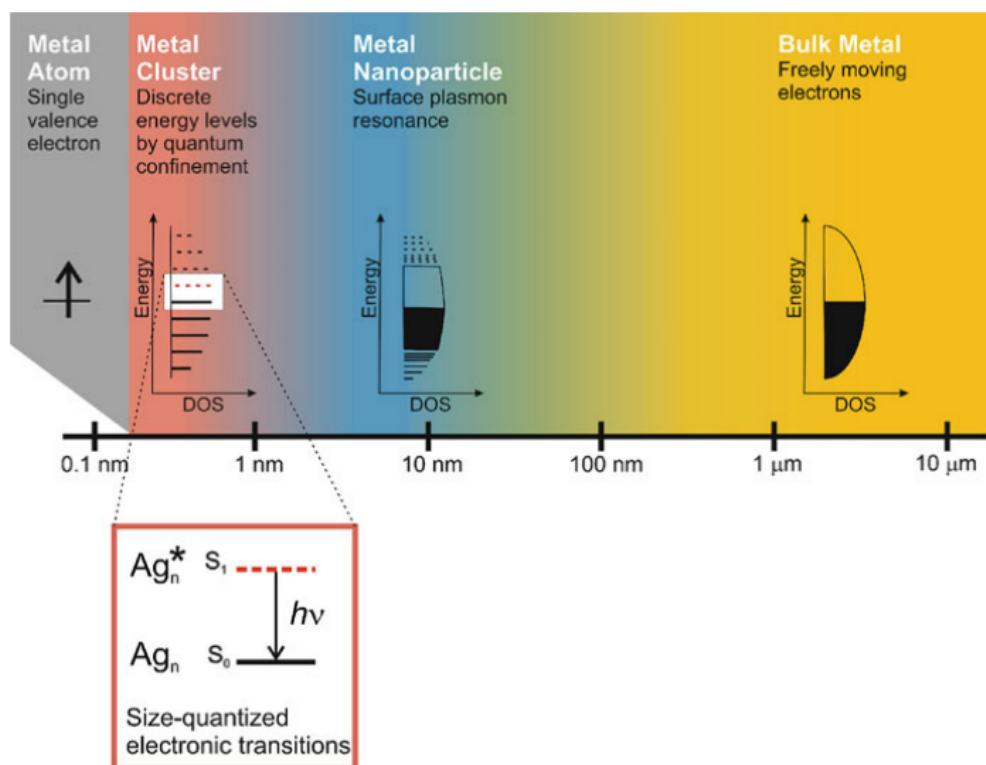


Рис. 1: Сравнительная схема электронно-энергетических свойств металла в зависимости от его размера [7]

Когда размер наночастиц сравним с длиной волны света, используемой для возбуждения, т.е. $R \approx \lambda$, оптические свойства, проявляемые этими наночастицами, почти аналогичны тем, которые наблюдаются для объёмных металлов. Однако при уменьшении размера наночастиц, т.е. $R < \lambda$, их оптические характеристики становятся функцией их размера.

Важное отличие нанокластеров от более крупных систем - сверхмалый размер, не превосходящий 2-3 нанометров. Это отличие приводит к молекулярноподобным свойствам нанокластеров, таким как дискретные уровни энергии со значительной шириной запрещённой зоны, существенное поглощение с множеством одиночных электронных переходов, а также зависящая от их размера и поверхности фотолюминесценция.

Золотые кластеры, относительно кластеров прочих металлов, обладают рядом преимуществ: они фотостабильнее, имеют больший химический выход и, как правило, характеризуются высо-

ким квантовым выходом. Благодаря малому размеру в 0,5 – 2 нм они демонстрируют яркую люминесценцию с длинами волн от 400 до 650 нм и, что важно, теряют характерный плазмонный резонанс на длине волны порядка 520 нм.

Поверхность нанокластеров легко модифицируется тиольными, аминными и карбоксильными группами. Это определяет, что в качестве матриц-стабилизаторов часто используются биологически-совместимые молекулы, такие как глутатион, цистеин, бычий сывороточный альбумин и другие. В данной работе представлено использование тирозина в качестве стабилизирующей матрицы для получения золотого нанокластера с высоким значением квантового выхода, низкой цитотоксичностью и вовсе без использования химических редукторов. Это обеспечивается тем, что тирозин, помимо стабилизирующей функции, выполняет также роль восстановителя ионов золота до нейтральных за счет окисления фенольных групп. Низкая цитотоксичность золотых нанокластеров же упоминается в большом числе источников. [6]

Синтез нанокластеров

Флуоресцентные свойства золотых нанокластеров сильно зависят от состава и окружения, а значит возможно получить требуемые свойства путем вариации условий синтеза (концентрации металла и матрицы, pH, температура, время инкубации и т.д.)

Изменение уровня pH приводит к протонированию (или депротонированию) функциональных групп на поверхности матрицы. Это напрямую влияет на процесс стабилизации кластера и его дальнейшее взаимодействие с другими молекулами. В статье [24] авторами был получен стабилизированный тирозином золотой нанокластер, фотофизические свойства которого значительно изменялись при изменении pH при синтезе.

Существует несколько стратегий получения фотолюминесцентных нанокластеров. Основными являются стратегии «сверху-вниз» и «снизу-вверх». В то время как первая подразумевает под собой создание наноматериалов за счёт уменьшения размеров крупных фрагментов и не влечёт за собой образование наночастиц в качестве побочного продукта, вторая стратегия основывается на восстановлении ионов металла (золота в данной работе) с их последующей агрегацией в кластеры в присутствии стабилизирующего агента. Стратегия «снизу-вверх» можно реализовать различными методами, такими как: фотовосстановление, электрохимия, сонохимия, микроволновый синтез и синтез на стабилизирующей матрице.

Высококачественные люминесцирующие золотые нанокластеры с водорастворимыми свойствами и высокой степенью однородности могут быть синтезированы различными методами. Хорошо известно, что раствор тетрахлораурата золота ($HAuCl_4$) легко восстанавливается до золотых наночастиц из-за склонности к агрегации при использовании сильных восстановителей. Однако для синтеза люминесцирующих нанокластеров, характеризующихся заметно меньшим размером, необходимо использовать относительно слабые восстановители, поэтому тиолсодержащие

молекулы являются подходящими восстановителями и стабилизаторами. Для эффективного контроля условий реакции и процессов приготовления также могут применяться различные ниже-описанные методы синтеза.

Одним из эффективных подходов к получению малых флуоресцентных золотых нанокластеров является стратегия травления, которая обычно реализуется в присутствии избытка тиолов или других лигандов. Механизм данного метода включает два основных направления: травление ядра и травление, индуцированное лигандами (см. 2).

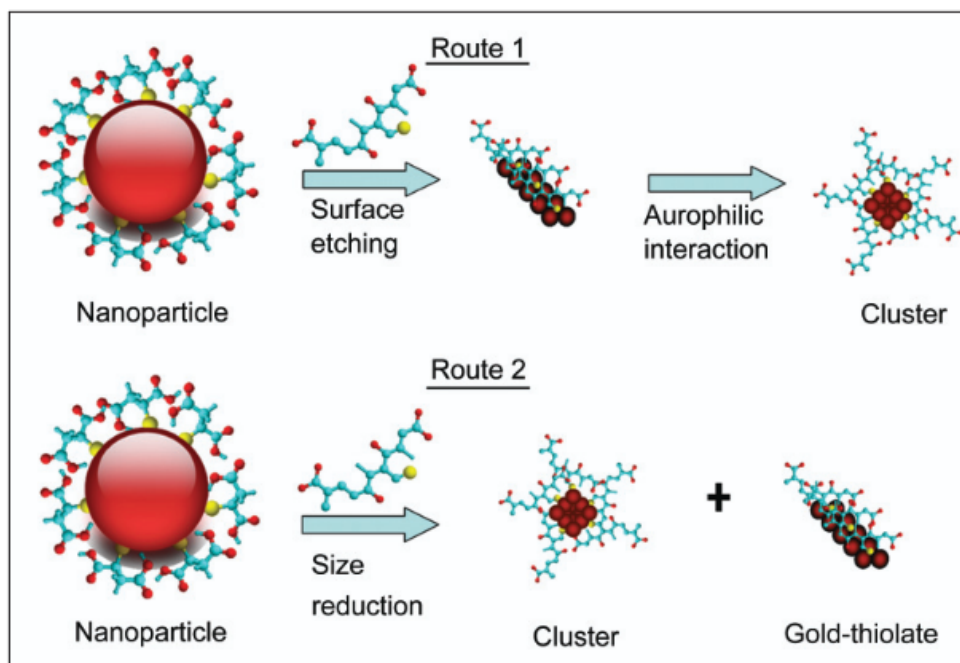


Рис. 2: Схема двух возможных путей синтеза золотых наночастиц с использованием стратегии травления [18]

При травлении ядра исходные наночастицы золота обрабатывают избытком «протравливающих» агентов (тиолы, дендримеры, ионы Au^{3+}), что приводит к уменьшению размера металлического ядра и формированию нанокластеров [16]. В случае лиганд-индуцированного травления более стабильные лиганды вытесняют поверхностные атомы золотых наночастиц, образуя растворимые тиолятные комплексы $Au(I)$. Последующая сильное $Au(I) - Au(I)$ взаимодействие способствует самосборке кластеров [18]. Например, синтез флуоресцентных золотых нанокластеров на бычьем сывороточном альбумине возможен при обработке золотых наночастиц, защищенных тиоаблочной кислотой, избытком бычьего сывороточного альбумина в щелочной среде [16]. Регулируя pH при травлении глутатионом, можно селективно получать кластеры различного размера, такие как Au_{25} и Au_8 [18].

Помимо прочих описанных методов особой простотой и распространенностью отличается матричный синтез. Синтез может проходить, например, под действием белка (белок-направляемый синтез) или под действием дендримера (дендример-направляемый синтез).

Дендримеры (см. рис. 3) также могут быть использованы для темплатного синтеза золотых

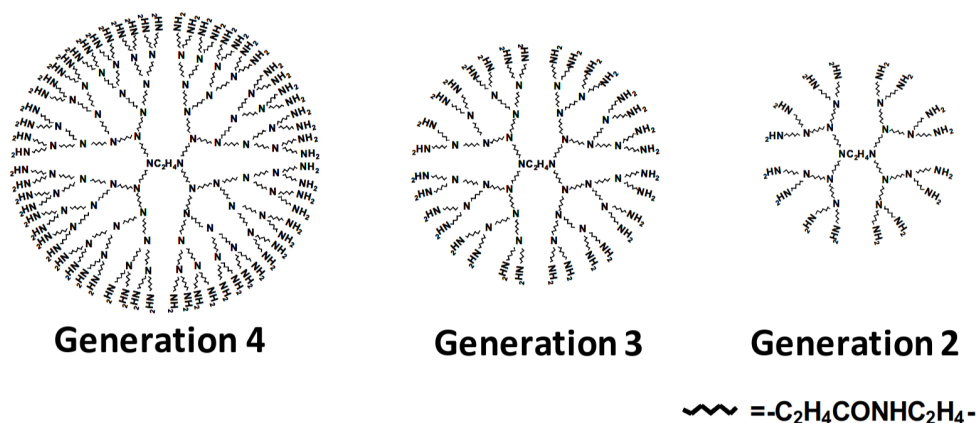


Рис. 3: Химическая структура полиамидоаминов различных поколений [2]

нанокластеров. В этом случае второе и четвертое поколения полиамидоамина с -концевыми группами чаще всего используются в качестве макромолекулярных темплатов для получения золотых нанокластеров благодаря их способности связывать и удерживать Au(III) из водных или метанольных растворов [14]. Эти золотые нанокластеры встроены в полость дендримеров полиамидоамина G2-ОН и G4-ОН. Данный метод имеет более высокий квантовый выход по сравнению с золотыми нанокластерами на основе белков, но он является трудоемким (может занимать 2 и более дней).

Белки и пептиды являются привлекательными темплатирующими агентами и лигандами для синтеза и стабилизации золотых нанокластеров. Бычий сывороточный альбумин (БСА), будучи дешевым биологическим макромолекулярным соединением, часто используется в качестве матрицы для получения металлических нанокластеров [26]. В статье Lin et al. были получены золотые нанокластеры на БСА с использованием гидразин моногидрата в качестве восстанавливающего агента [3]. Полученная система обладает яркой люминесценцией на длине волны 588 нм при возбуждении на длине волны 470 нм (см. рис. 4).

Помимо белков и пептидов также распространен синтез с использованием аминокислотных матриц. Например, Xiaoyu Mu et al. упоминают о синтезе золотых нанокластеров с использованием L-пролина и тетрахлораурата водорода для последующей флуоресцентной детекции ионов железа Fe^{3+} (см. рис. 6). Ими был получен кластер с пиком поглощения на 365 нм, пиком люминесценции 440 нм и квантовым выходом порядка 3% (см. рис. 5)

На данном примере хорошо видны преимущества синтеза золотых нанокластеров с использованием аминокислот в качестве матрицы: данная методика синтеза флуоресцентных золотых нанокластеров отличается простотой и доступностью, поскольку не требует сложного оборудования или дорогостоящих реагентов — используются лишь тетрахлораурат водорода и природная аминокислота L-пролин. Важным преимуществом является наличие двух альтернативных подходов: метод нагревания позволяет получить нанокластеры всего за 10 минут активной стадии, тогда как метод при комнатной температуре делает процесс энергонезависимым и не требует затрат на нагрев. Оба метода протекают в мягких условиях (водный раствор, атмосферное давление), а

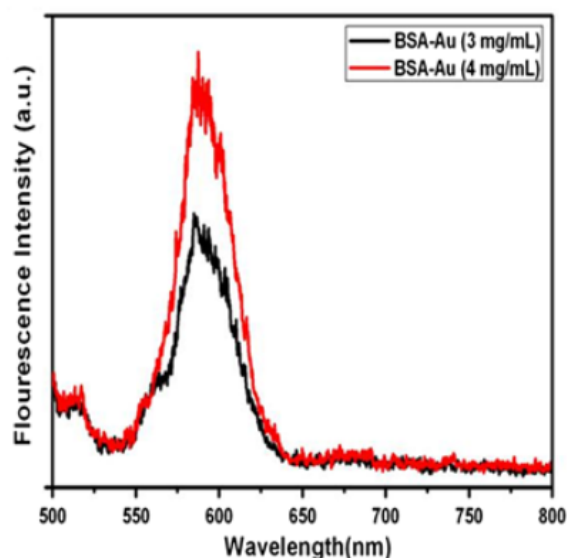


Рис. 4: Спектры флюоресценции золотых наноккомплексов, стабилизированных БСА с различной концентрацией на длине возбуждения 470 нм [3]

использование диализной мембраны обеспечивает высокую чистоту конечного продукта за счет эффективного удаления непрореагировавших веществ [10].

Как можно заметить, синтез на белковых и аминокислотных матрицах отличается простотой и протекает в мягких условиях в одну стадию. Белки и аминокислоты контролируют рост золотых нанокластеров благодаря своей уникальной структуре, которая служит идеальной матрицей.

Наиболее распространенный матричный синтез на аминокислоте (тирозин) как раз и был использован в данной работе. Более того, рассмотренный L-тирозин выполняет роль не только матрицы, но и восстанавливающего агента, т.е. восстанавливает ионы металла до нулевого валентного состояния. В результате подобной процедуры мы получаем комплекс тирозина с металлом в нулевом валентом состоянии.

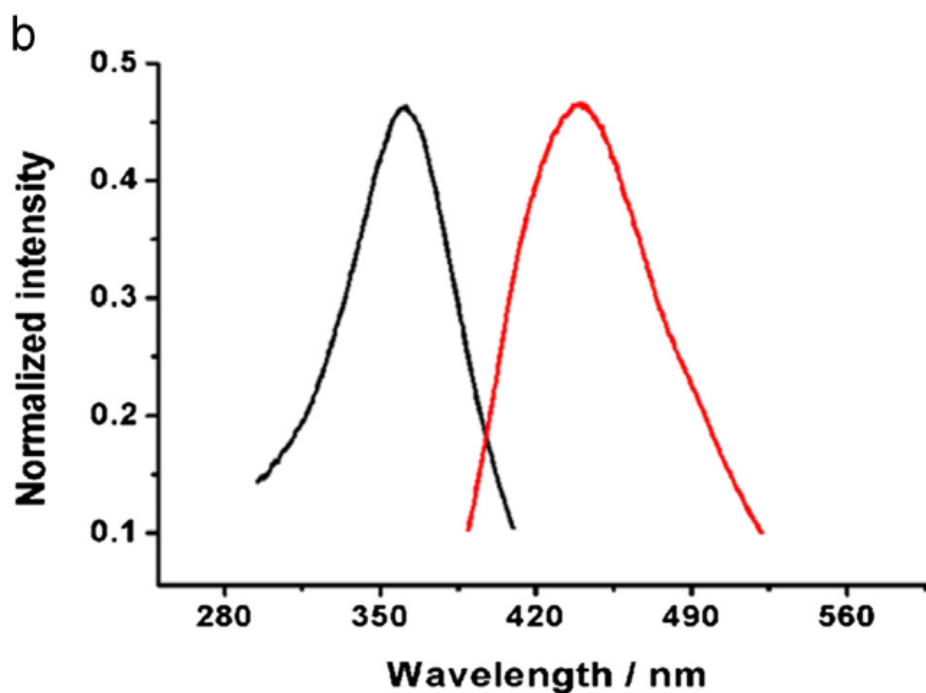


Рис. 5: Схема синтеза золотых наночастиц на L-пролине для последующей детекции ионов железа [10]

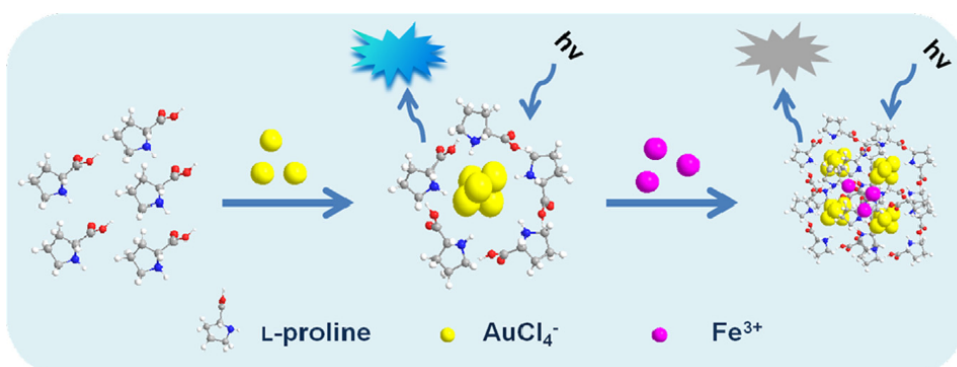


Рис. 6: Схема синтеза золотых наночастиц на L-пролине для последующей детекции ионов железа [10]

Применение золотых нанокластеров

Такие особенные свойства золотых нанокластеров делают их универсальной платформой с невероятно широкой областью применения, которую можно адаптировать под различные аналитические и биологические задачи.

В частности, золотые нанокластеры нашли широкое применение в области биоимиджинга, поскольку они обладают малыми размерами, яркой люминесценцией, хорошей стабильностью, биосовместимостью и превосходной проницаемостью клеточных мембран. Shang et al. [105] исследовали внутриклеточное проникновение флуоресцентных золотых нанокластеров стабилизированных дигидролипоевой кислотой (DHLLA-AuNCs) в живых клетках HeLa с использованием метода флуоресцентной микроскопии с временным разрешением. полученная система обладает

максимумом испускания 684 нм при длине волны возбуждения равной 550 нм (см. рис. 7).

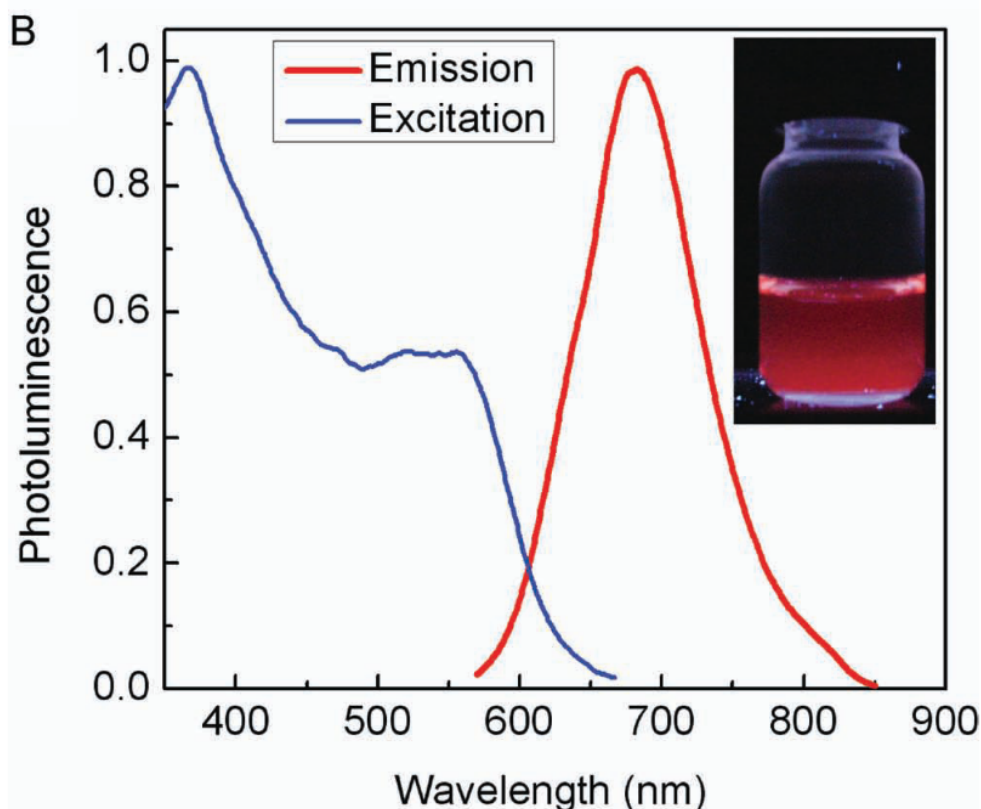


Рис. 7: Спектры возбуждения и испускания золотого нанокластера, стабилизированного дигидролипоевой кислотой (DHLA-AuNCs) [20]

Данная система хорошо подходит для этих целей благодаря долгому времени жизни (≈ 100 нс), высокой коллоидной стабильности и хорошей биосовместимости. Изображения, полученные этим методом (см. рис. 8), позволили визуализировать проникновение золотых нанокластеров внутрь клеток и получить информацию об изменениях локального микроокружения.

Золотые нанокластеры способны одновременно выполнять функции фотосенсибилизатора и флуоресцентного маркера в комбинированных фотодинамических и фототермальных терапиях. При облучении 808 нм они генерируют реакционноспособные формы кислорода и преобразуют световую энергию в тепло, усиливая антиопухолевый эффект. Флуоресцентный сигнал AuNCs позволяет в режиме реального времени контролировать локализацию и дозу воздействия, что особенно ценно для точного поражения опухолевой ткани и минимизации повреждения здоровых органов.

Но все же большую применимость подобные системы находят в сенсорных приложениях. С помощью золотых нанокластеров можно детектировать неорганические анионы, малые биомолекулы, белки и ионы металлов. Каждая из этих задач очень важна, поскольку открытие такого сенсора может упростить и удешевить трудоемкие биохимические анализы и стать новым словом в медицинской химии.

Примером применения золотого нанокластера в качестве сенсора для ионов металлов может

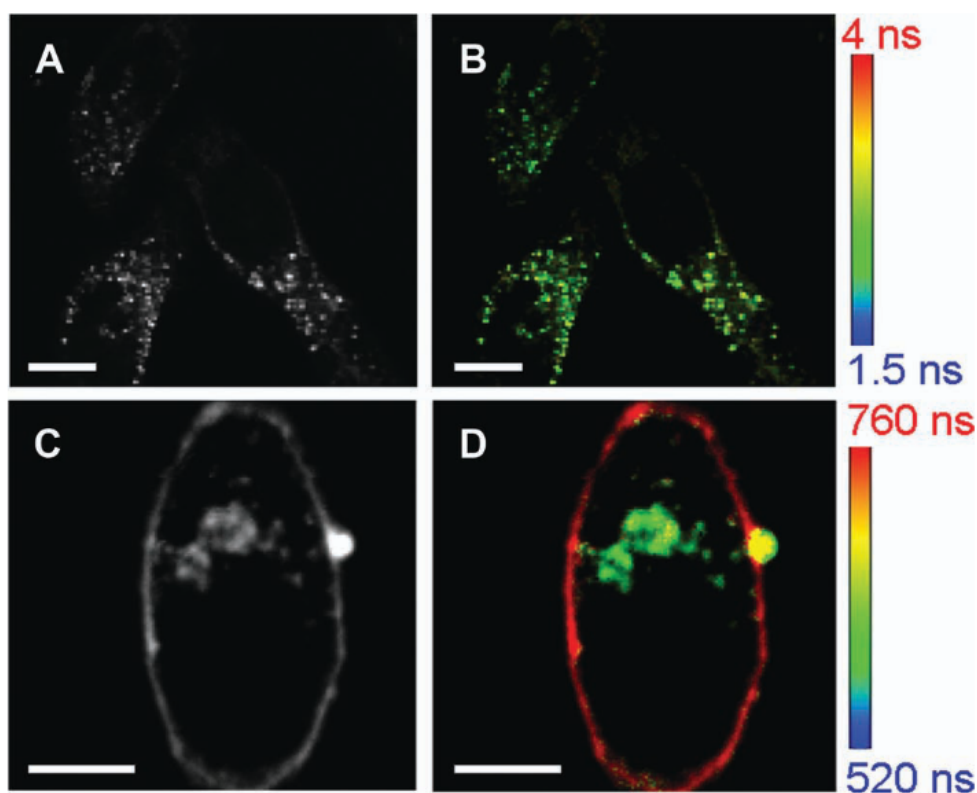


Рис. 8: Изображения интенсивности (A, C) и микроскопия временного разрешения флуоресценции (B, D) контрольных клеток (A, B) и клеток, инкубированных с 100 мкг/мл DHLA-AuNCs в течение 1 часа (C, D). Масштабная отметка: 10 мкм. [20]

послужить исследованию Lin et al., в которых рассматриваются лизоцим-VI стабилизированные золотые нанокластеры для сверхчувствительного детектирования ионов ртути (Hg^{2+}) и метилртути (CH_3Hg^+). [15] Полученный сенсор работает на «turn-off» механизме, то есть ртуть выступает тушителем для представленного люминофора, и показал хорошую селективность к ртуть-содержащим ионам (см. рис. 9)

Медь, как еще один представитель тяжелых металлов, также является важным для детектирования элементом. Сенсор на этот металл приводится в исследовании Durgadas et al., где приводится система, стабилизированная бычьим сывороточным альбумином, спектральные характеристики которой изображены на рис. 10(A). Данная система обладает пиком люминесценции на длине волны 645 нм при длине волны возбуждения в 480 нм и активно тушится в присутствии ионов меди, что также показано на рисунке. [9]. Аналогично предыдущему, данная система также отличается высокой селективностью, значительным образом реагируя только на ионы меди, что отдельно показано на рис. 11. Хотя авторы также отмечают некоторый ненулевой ответ на присутствие никеля, малость данного отклика не дает возможности построить качественный сенсор. В результате данного исследования, авторы, используя график Штерна-Фольмера (см. рис. 10(B)) построили зависимость величины тушения от концентрации меди, доказав её линейность. Дальнейшие их эксперименты показали, что медь (Cu^{2+}) образует нестабильный комплекс с молекулой БСА - матрицей металлического нанокластера, за счет чего и наблюдается тушение.

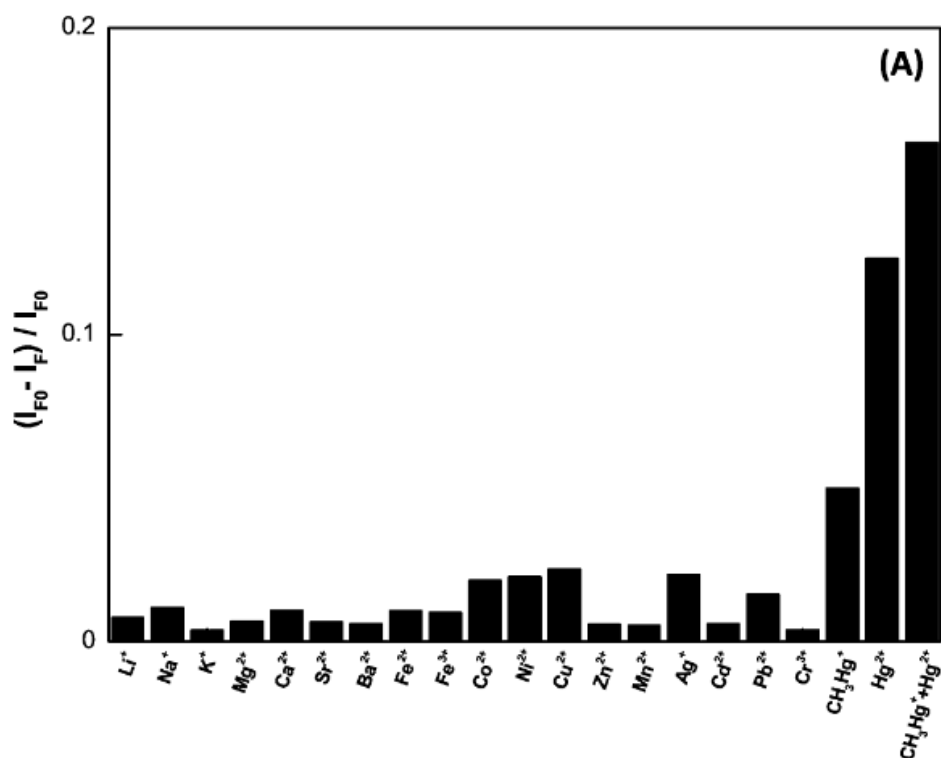


Рис. 9: Относительная интенсивность люминесценции золотого нанокластера, стабилизированного лизоцимом-VI в присутствии ионов металлов в концентрации 50 мкмоль [15]

Таким образом, проведённый анализ литературных данных убедительно демонстрирует, что золотые нанокластеры благодаря своим уникальным фотофизическим свойствам - малому размеру, яркой люминесценции, биосовместимости и фотостабильности - являются высокоэффективной платформой для создания сенсорных систем. Особый интерес представляет их способность к «turn-off» детектированию ионов тяжёлых металлов, включая ртуть и медь, что открывает перспективы для экспресс-аналитики в медицинской и экологической химии.

Однако анализ существующих работ показал отсутствие упоминаний о системе с теми же спектральными характеристиками, что и исследованный золотой нанокластер, стабилизированный тирозином. Также, в ходе сравнения вышеупомянутых методик, выявляется недостаточное рассмотрение именно сенсорного применения нанокластеров.

Указанные пробелы определяют актуальность и направление нашего исследования. В отличие от сложных белковых стабилизаторов, выбор аминокислоты тирозина в качестве лиганда и матрицы для формирования золотого нанокластера представляет собой новый и более простой подход. Тирозин, обладая способностью к координации металлов и собственной слабой флуоресценцией, может не только стабилизировать золотой нанокластер, но и участвовать в механизме связывания ионов меди. В связи с этим, в данной работе мы переходим от анализа универсальных сенсоров на белковых матрицах к целенаправленному исследованию золотого нанокластера на основе тирозина в качестве селективного и чувствительного люминесцентного сенсора на ионы меди (Cu^{2+}). Наша задача - оценить его аналитические характеристики, селективность и предложить возможный механизм взаимодействия с аналитом, что позволит создать более простую,

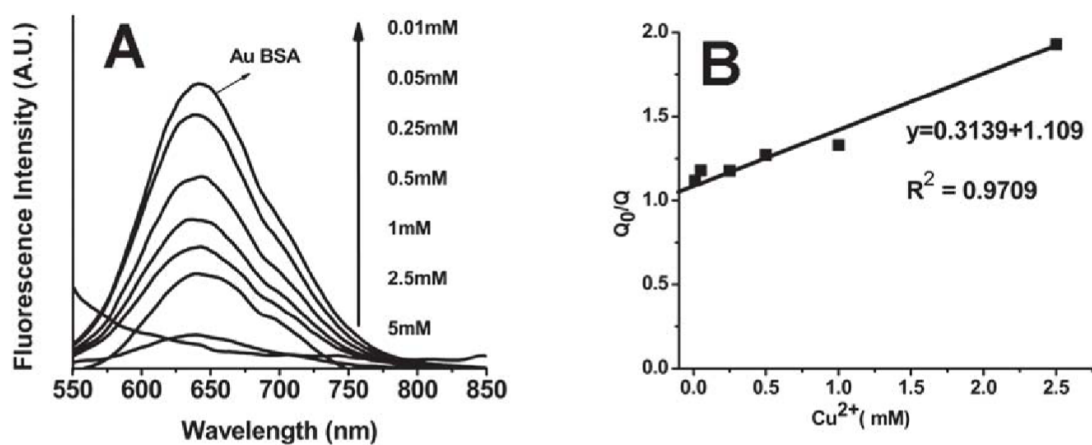


Рис. 10: (А) Спектр исходной люминесценции БСА-стабилизированного золотого НК и после добавления тушителя в различных концентрациях при длине волны возбуждения 480 нм, (В) График Штерна-Фольмера для представленных данных тушения люминесценции [9]

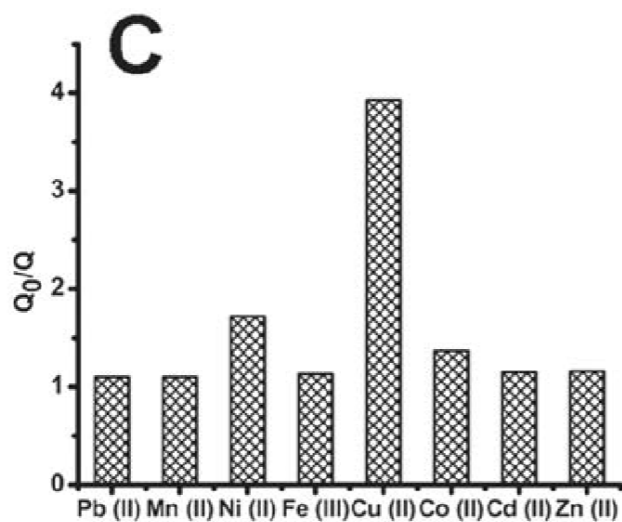


Рис. 11: Относительная интенсивность люминесценции БСА-стабилизированного золотого нанокластера в присутствии ионов тяжелых металлов [9]

биосовместимую и эффективную сенсорную систему.

Материалы и методы

Используемые материалы

В данной работе в качестве стабилизирующей матрицы использовалась аминокислота L-тирозин, поставляемая в лиофилизированном виде (SigmaAldrich, 60-18-4). Для приготовления растворов использовалась вода сверхвысокой степени очистки (SQ water, $R > 18.2 \text{ M}\Omega$). Остальные реагенты: гидроксид натрия – NaOH (1310-73-2), пентагидрат сульфата меди – CuSO_4 (7758-99-8), хлорид никеля – NiCl_2 , тригидрат тетрахлораурата водорода (16961-25-4) – HAuCl_4 – приобретены в Sigma-Aldrich.

Экспериментальные методы

Спектроскопия поглощения

Методы оптической спектроскопии используются для исследования влияния образца на пропущенное через него излучение. При этом рассматривается видимый диапазон длин волн, а также ближние ультрафиолетовый (УФ) и инфракрасный (ИК) диапазоны.

В исследованиях биополимеров часто рассматривают процесс поглощения излучения, который показывает на каких длинах волн происходят переходы из основного электронного состояния на возбужденные уровни. Так как поглощение света связано с электронными переходами между энергетическими уровнями, то спектроскопия поглощения является хорошим инструментом для количественного и качественного анализа веществ.

Примером теоретической зависимости, которая хорошо описывает процесс поглощения и широко используется на практике, является закон Бугера-Ламберта-Бера (см. формулу 1):

$$I = I_0 \exp(-\varepsilon_\lambda Cl), \quad (1)$$

где I - интенсивность света после прохождения через вещество, I_0 - начальная интенсивность света, ε_λ - молярный коэффициент поглощения ($\text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$) на длине волны λ , C - концентрация вещества ($\text{моль} \cdot \text{л}^{-1}$), l - толщина слоя вещества (см). Также вводится понятие оптической плотности D , которая выражается следующим образом (формула 2):

$$D = \log_{10} \frac{I_0}{I} = \varepsilon_\lambda Cl \quad (2)$$

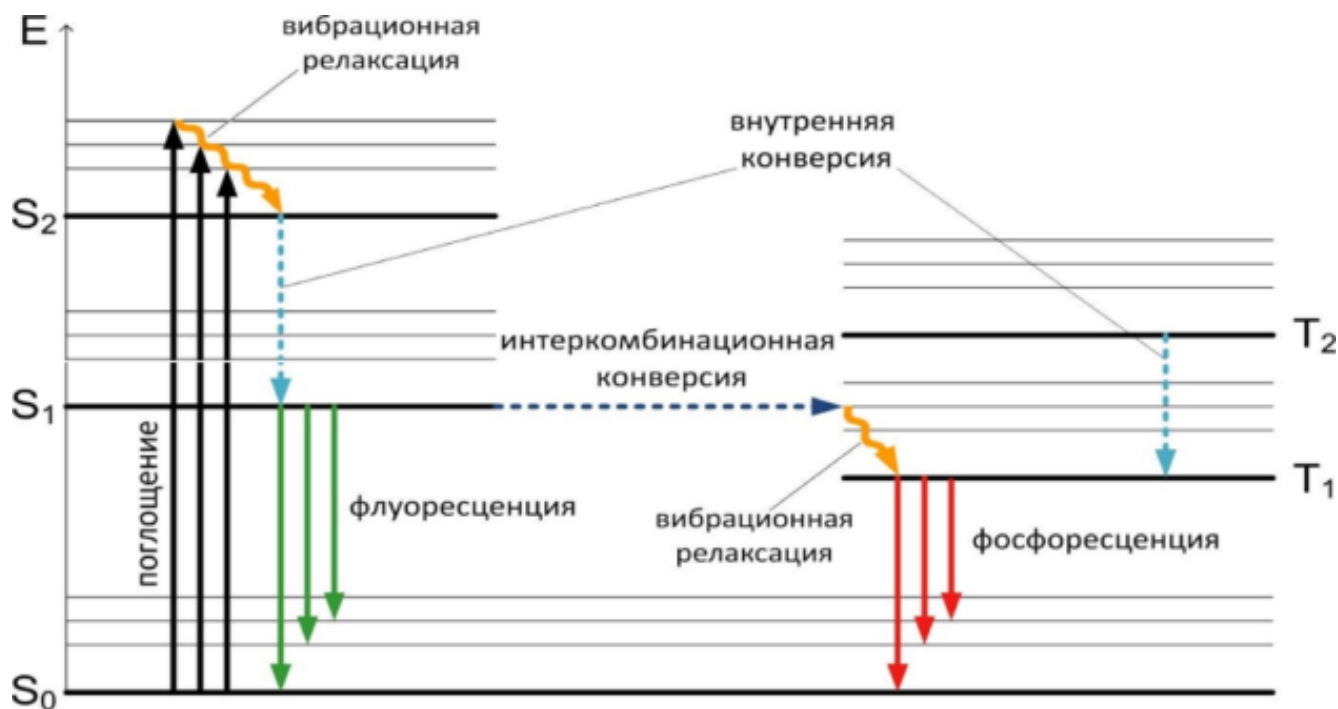


Рис. 12: Диаграмма Яблонского

Важно отметить, что для выполнения описанного закона необходим ряд условий: монохроматичность падающего излучения, параллельность падающего пучка света и наличие поглощающей в искомом диапазоне длин волн среды.

Для регистрации спектров поглощения использовался двухлучевой сканирующий спектрофотометр УФ-видимого диапазона - Specord 210 Plus (Analytic Jena AG) – позволяющий регистрировать спектры в диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм. Спектры записываются с использованием кварцевой кюветы, а коррекция производится на референсный сигнал от растворителя образца в той же кювете.

Спектроскопия люминесценции

Люминесценция – это излучение атомами, молекулами, ионами и другими более сложными образованиями в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях электромагнитного спектра, возникающее при переходе этих частиц из возбуждённого состояния в основное. Различают множество видов люминесценции в зависимости от типа возбуждающего воздействия. В частности, свечение вещества, вызванное действием на него света (УФ и видимый диапазоны), принято называть фотолюминесценцией.

В основе фотолюминесценции лежат процессы квантовой механики, связанные с переходами электронов между электронными энергетическими уровнями в молекулах вещества. Эти процессы подразделяются на два основных типа, в зависимости от природы основного и возбуждённого состояний молекул: флуоресценцию и фосфоресценцию (см. рис. 12).

Флуоресценция возникает, когда молекула переходит из возбуждённого синглетного состояния в основное. В синглетном возбуждённом состоянии спины электрона на энергетически более высокой орбитали и электрона на более низкой энергетической орбитали имеют противоположную ориентацию (спаренные электроны). При возвращении электрона из возбуждённого синглетного состояния в основное, ориентация его спина не изменяется, и происходит процесс испускания кванта света. Этот процесс разрешен с точки зрения квантовой механики и характеризуется коротким временем жизни возбуждённого состояния, обычно от единиц микро- до единиц наносекунд.

Фосфоресценция, напротив, связана с переходом молекулы из возбуждённого триплетного состояния в основное. Переход из возбуждённого триплетного состояния в основное требует изменения ориентации спина электрона, что является квантовомеханически «запрещённым» процессом, поэтому фосфоресценция характеризуется значительно большим временем жизни возбуждённого состояния: от единиц милли- до сотен секунд.

Добавление некоторых соединений к люминофору могут сильно изменить его фотофизические свойства, т.е. привести к усилению или тушению люминесценции.

Уравнение Штерна-Фольмера является фундаментальным инструментом для анализа процессов тушения флуоресценции и описывает зависимость квантового выхода или интенсивности люминесценции от концентрации тушителя. В классической форме уравнение записывают, как:

$$I_0/I = 1 + K_{\text{дин}}[Q], \quad (3)$$

где I_0 и I - интенсивности флуоресценции в отсутствие и в присутствии тушителя соответственно, $K_{\text{дин}}$ - константа динамического тушения, $[Q]$ - концентрация тушителя.

Существует два основных механизма тушения люминесценции: динамическое и статическое. Динамическое тушение происходит за счёт столкновений возбужденных молекул флуорофора с молекулами тушителя в течение времени жизни возбужденного состояния. При этих столкновениях происходит безызлучательное возвращение молекулы в основное состояние, что снижает интенсивность и время жизни люминесценции. Важной характеристикой динамического тушения является зависимость времени жизни возбужденного состояния от концентрации тушителя — при увеличении концентрации время жизни уменьшается.

Статическое тушение связано с образованием в основном состоянии неактивных люминесцирующих комплексов между молекулами флуорофора и тушителя. Такие комплексы не способны к флуоресценции, поэтому наблюдается снижение интенсивности излучения без изменения времени жизни возбужденного состояния. Время жизни остаётся постоянным или уменьшается, что позволяет отличить статическое тушение от динамического экспериментально. Статическое тушение проявляется в виде нелинейной зависимости интенсивности от концентрации тушителя и связано с равновесием образования комплексов

Измерение времени жизни люминесценции

Временем жизни люминесценции принято считать средний промежуток времени, в течение которого молекула находится в возбужденном состоянии до того момента, как она вернется в основное состояние с испусканием фотона.

Значение времени жизни люминесценции зависит от свойств самого объекта, его окружающей среды, температуры, а также от присутствия компонентов, которые могут либо подавлять, либо усиливать люминесценцию. Измерение времени жизни позволяет получить важную информацию о динамике переходов между энергетическими уровнями. Обладая этими данными, можно оценить эффективность процессов передачи энергии и взаимодействия с окружающей средой, а также изучить механизмы тушения (как динамического, так и статического).

Существует два основных метода измерения времени жизни люминесценции: фазово - модуляционный и импульсный (временной). В фазово-модуляционном методе возбуждающий свет модулируется по интенсивности с заданной частотой. Затем измеряются сдвиг фазы и изменение амплитуды люминесцентного сигнала относительно возбуждающего излучения, что позволяет вычислить время жизни. В импульсном методе образец возбуждается короткими световыми импульсами, после чего регистрируется спад интенсивности люминесценции во времени. Полученная кривая затухания аппроксимируется суммой экспоненциальных функций, из которой определяется время жизни. В нашем исследовании применялся именно импульсный метод.

Измерения времён жизни люминесценции были произведены на модульном спектрофлуориметре Fluorolog 3 (Ресурсный центр СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», researchpark.spbu.ru/laser-rus).

Результаты и обсуждение

Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином

Традиционно синтез люминесцирующих золотых нанокластеров основан на использовании белков-стабилизаторов, которые выполняют одновременно две функции: выступают в роли восстановителя для ионов золота ($Au^{3+} \rightarrow Au^0$) и формируют защитную оболочку, предотвращающую агрегацию и придающую нанокластерам коллоидную стабильность.

Однако использование белков в качестве матрицы для синтеза имеет ряд ограничений: сложность контроля структуры и размера кластера, низкая стабильность при хранении, а также высокая стоимость самого реагента. В связи с этим всё большее внимание исследователей привлекают синтетические подходы, основанные на использовании отдельных аминокислот в качестве стабилизаторов и восстановителей. В нашей недавней работе (2024) было показано, что аминокислоты, в частности тирозин, способны эффективно восстанавливать ионы золота и стабилизировать формирующиеся нанокластеры благодаря наличию функциональных групп (карбоксильной, аминной и фенольной гидроксильной), обладающих высокой координационной способностью по отношению к поверхности золота.

На основании этих предшествующих результатов нами был разработан модифицированный протокол синтеза золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином. В отличие от классического БСА-синтеза, требующего длительной инкубации (до 12–24 часов) и высоких концентраций белка, предлагаемый подход позволяет получить люминесцирующие нанокластеры за значительно более короткое время при мягких температурных условиях. Выбор тирозина в качестве стабилизатора обусловлен не только его способностью к координации ионов металлов (что критически важно для последующего детектирования меди), но и его биосовместимостью и доступностью.

Синтез проводился следующим образом: в 1 мл раствора тирозина с концентрацией 0.1 мг/мл добавляли 2.75 мкл раствора тетрахлороаурата (III) водорода ($HAuCl_4$) с концентрацией 0.1 М. Полученную реакционную смесь инкубировали при температуре $55^\circ C$ в течение 30 минут с постоянным перемешиванием. В процессе инкубации наблюдалось постепенное изменение окраски раствора от прозрачного до светло-розового, что свидетельствовало о формировании наночастиц золота с характерной длиной волны плазмонного резонанса 520–550 нм в качестве побочного продукта реакции.

Для оценки аналитических характеристик синтезированных тирозин-стабилизированных золотых нанокластеров в качестве люминесцентного сенсора на ионы металлов был разработан следующий протокол измерения. В полученный раствор вносили заданный объем стандартного раствора соли исследуемого металла (например, $NiCl_2$ или $CuSO_4$) для достижения требуемой конечной концентрации аналита в диапазоне от наномолярных до микромолярных величин. После добавления ионов металла реакционную смесь тщательно перемешивали и инкубировали при

комнатной температуре ($22 \pm 2^\circ\text{C}$) в течение 15 минут. Постоянное перемешивание в процессе инкубации гарантирует гомогенность смеси и предотвращает локальные градиенты концентрации, которые могли бы привести к неконтролируемой агрегации нанокластеров или неравномерному тушению люминесценции.

По истечении 15 минут инкубации регистрировали спектры люминесценции полученных образцов. В качестве контрольного измерения использовали исходный раствор без добавления ионов металла (базовый уровень люминесценции, принятый за 100%).

Все измерения проводились при комнатной температуре с использованием одинаковых параметров регистрации (длина волны возбуждения, ширина щелей, время интеграции) для обеспечения сопоставимости полученных результатов. Каждый эксперимент выполнялся не менее трёх раз для статистической обработки данных и расчёта стандартных отклонений.

Характеризация кластера

Для оценки фотофизических свойств синтезированного золотого нанокластера, стабилизированного тирозином, были зарегистрированы спектры поглощения, спектры возбуждения и испускания люминесценции полученного продукта. Спектральные измерения проводились при комнатной температуре в кварцевых кюветах с оптическим путём 4 мм.

Анализ спектра люминесценции показал, что полученный нанокластер обладает максимумом возбуждения на длине волны 315 нм и максимумом испускания — 405 нм. Коротковолновое положение эмиссии (сине-фиолетовая область) является характерным признаком формирования нанокластеров малого размера (менее 15 атомов золота), у которых энергетическая щель между НОМО и LUMO значительно шире, чем у более крупных кластеров. Теоретические расчёты методом функционала плотности показывают, что для малых кластеров Au_n , где $n < 15$, характерна дискретная электронная структура с широкой запрещённой зоной, что и обуславливает коротковолновую люминесценцию. [23]

Пик поглощения системы приходится на 290 нм. Данный пик может быть отнесён к комбинации двух вкладов: (1) поглощение ароматических фрагментов молекул тирозина (фенольное кольцо), присутствующих в оболочке нанокластера, и (2) внутрикластерные электронные переходы в малом золотом кластере. Особого внимания заслуживает наличие заметного поглощения в области 520 нм (см. рис. 13). Данный пик является характерным признаком поверхностного плазмонного резонанса для золотых наночастиц размером более 2–3 нм. Отсутствие выраженного плазмонного резонанса является одним из критериев успешного синтеза именно нанокластеров, а не более крупных наночастиц. Однако наличие слабого, но заметного сигнала в области 520 нм в нашем спектре свидетельствует о частичном образовании золотых наночастиц в качестве побочного продукта реакции. Формирование наночастиц, по-видимому, происходит в результате конкурирующего процесса: часть ионов золота восстанавливается слишком быстро и агрегирует

в более крупные структуры, не успевая сформировать стабильный кластер под защитой тирозина. Это является известной проблемой при синтезе нанокластеров с использованием коротких лигандов [19].

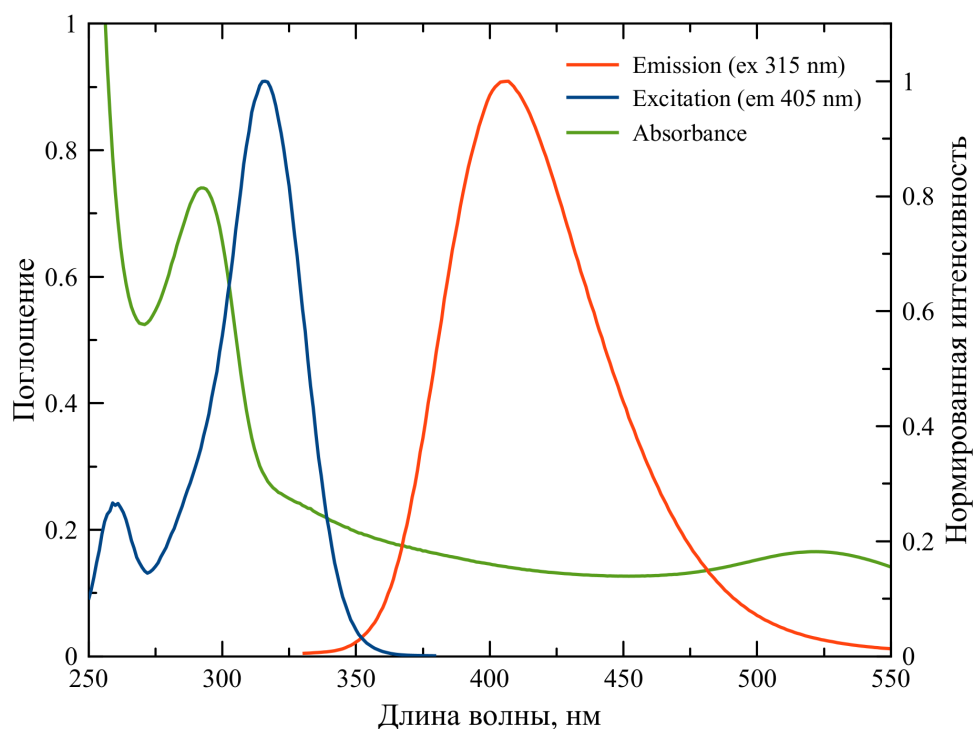


Рис. 13: Спектры поглощения, возбуждения и испускания золотых нанокластеров

Помимо стационарных спектральных характеристик, для более глубокого понимания фотофизических свойств синтезированного тирозин-стабилизированного золотого нанокластера было проведено измерение времени жизни флуоресценции методом время-коррелированного счёта одиночных фотонов. Данный метод позволяет регистрировать кинетику затухания люминесценции после импульсного возбуждения и даёт важную информацию о природе излучательных и безызлучательных процессов в системе.

Анализ кинетики затухания флуоресценции Tyr-AuNCs показал, что время жизни люминесценции составляет 4.02 нс (см. рис. 14). Полученная кривая затухания удовлетворительно аппроксимируется одноэкспоненциальной функцией, что свидетельствует о наличии одного доминирующего излучательного состояния в системе и отсутствии значительной гетерогенности излучающих центров. Относительно короткое время жизни флуоресценции Tyr-AuNCs (4.02 нс) указывает на то, что в данной системе преобладает флуоресцентный (синглет-синглетный) характер излучения, а не фосфоресцентный (триpletный). Для сравнения, нанокластеры с высокой степенью агрегации или с жёстким белковым окружением (БСА) часто демонстрируют наносекундные и микросекундные компоненты затухания, связанные с эффектами матричного упрочнения и подавления безызлучательных переходов [13].

Полученное значение времени жизни хорошо согласуется с характерными для золотых нанокластеров величинами [11], однако важно отметить, что время жизни флуоресценции AuNCs

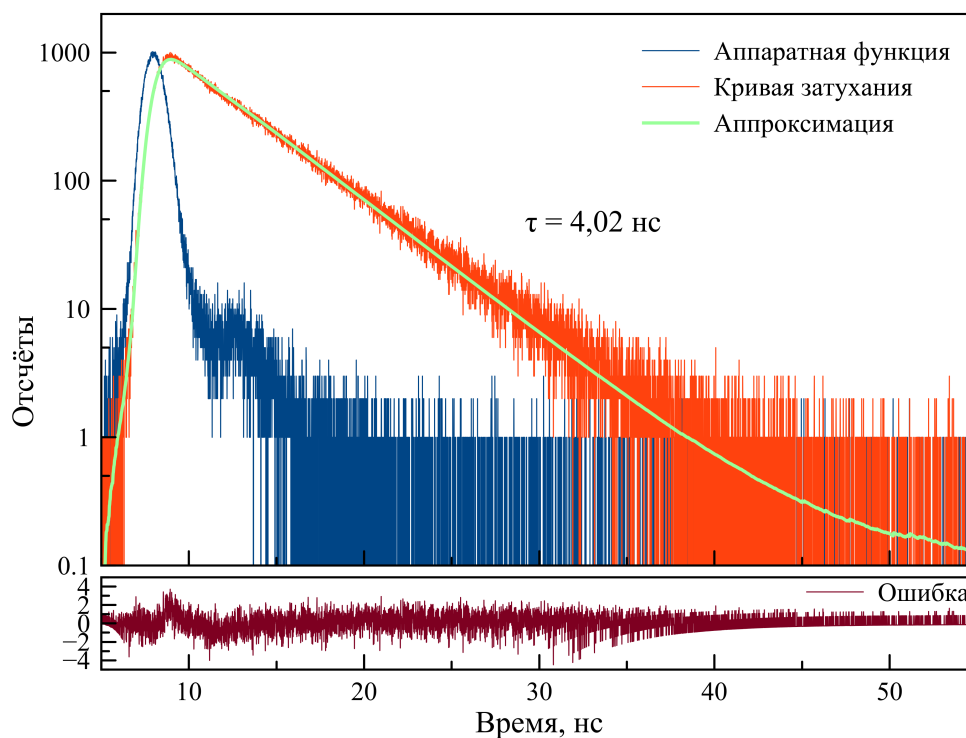


Рис. 14: Кривая затухания люминесценции золотого нанокластера

может варьироваться в широких пределах — от единиц наносекунд до микросекунд — в зависимости от размера кластера, типа стабилизирующего лиганда и матрицы окружения.

Сенсорное применение кластера

К полученному золотому нанокластеру, стабилизированному тирозином, были добавлены различные аналиты - соли металлов натрия, калия, меди, цинка, никеля, цезия, кальция и серебра в концентрации 100 ммоль/л. Полученные образцы инкубировались в течение 15 минут при комнатной температуре и постоянном перемешивании.

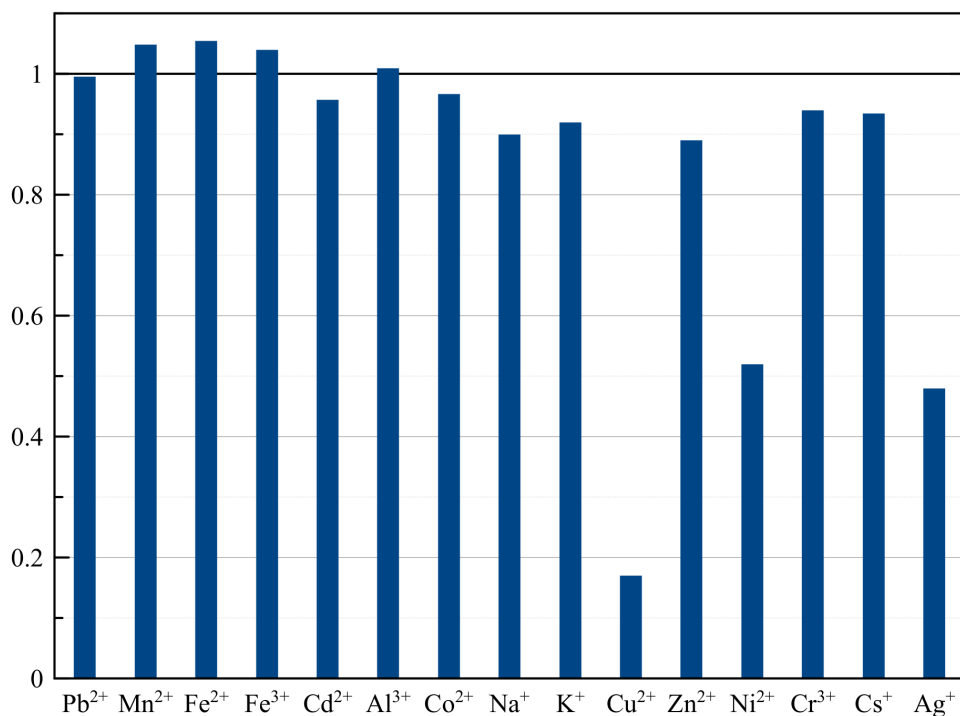


Рис. 15: Изменение люминесценции кластера в присутствии ионов металлов в концентрации 100 ммоль/л

Было получено, что на люминесценцию кластера влияют не все представленные ионы (см. рис. 15). Значительный эффект тушения люминесценции наблюдается только для ионов меди, никеля и серебра.

LOD для прямых измерений

Для количественного описания процесса взаимодействия люминофора с тушителями - ионами металлов целесообразно использовать уравнение Штерна — Фольмера. Это позволяет перейти от качественного наблюдения эффекта тушения к построению количественной модели и калибровочных кривых.

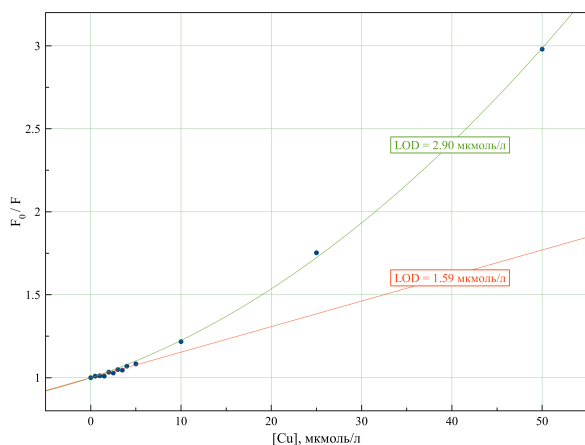


Рис. 16: График Штерна-Фольмера для меди

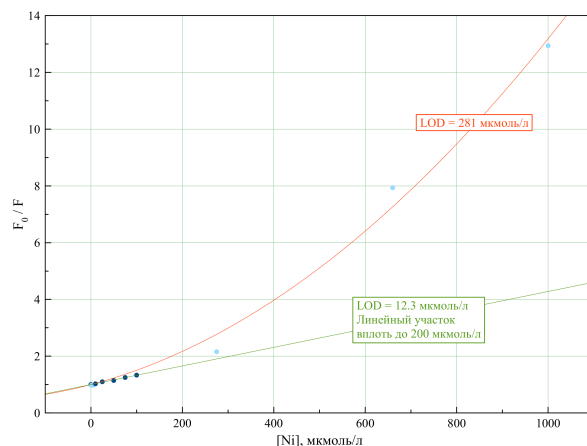


Рис. 17: График Штерна-Фольмера для никеля

Для расчета предела обнаружения использовался критерий IUPAC, основанный на отношении утроенного стандартного отклонения сигнала к чувствительности системы (тангенс угла наклона) (уравнение 4).

$$\text{Предел обнаружения} = \frac{3.313 \cdot \text{Стандартное отклонение}}{\text{Чувствительность системы (тангенс угла наклона)}} \quad (4)$$

В случае ионов меди высокая линейность отклика позволила применить классическую линейную аппроксимацию Штерна — Фольмера, где значение чувствительности принималось равным наклону полученной прямой. Для ионов никеля, демонстрирующих нелинейный характер тушения, применялась параболическая аппроксимация полиномом второй степени. В этой модели эффективная чувствительность определялась как первая производная функции в начальной точке диапазона. Такой подход обеспечил математическую точность расчетов, подтвердив пригодность системы для количественного определения меди на уровне ниже ПДК и недостаточную чувствительность к ионам никеля.

Таблица 1: Сравнение предела обнаружения и предельно допустимых концентраций для представленных аналитов

Аналит	Медь	Никель
Предел обнаружения, мкмоль/л	1.59	12.3
ПДК, мкмоль/л	15.7	0.34
Линейный диапазон	0 ÷ 8 мкмоль/л	0 ÷ 200 мкмоль/л

Разработанная сенсорная система характеризуется высокой чувствительностью к ионам меди, при этом достигнутый предел обнаружения ниже установленных норм предельно допустимой концентрации (ПДК) (Таблица 1). В отношении ионов никеля система проявляет умеренный отклик, однако его интенсивности недостаточно для количественной оценки. Ключевым преимуществом является селективность анализа, обусловленная специфическим характером аналитического сигнала для каждого из исследованных металлов.

TCSPC медь / никель

Также, был проведен анализ времени жизни люминесценции методом время- коррелированного счёта единичных фотонов в присутствии ионов-тушителей (см. рис. 18, 19).

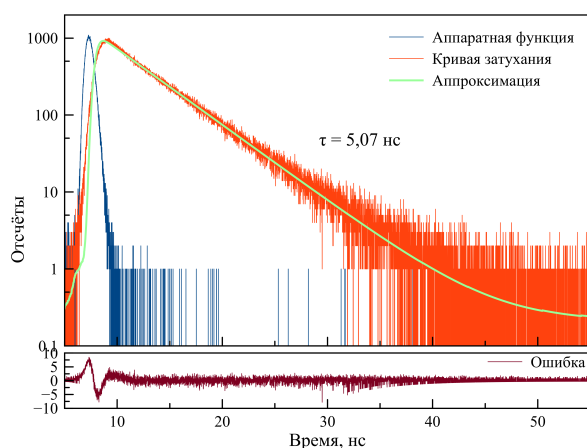


Рис. 18: Время жизни люминесценции в присутствии меди

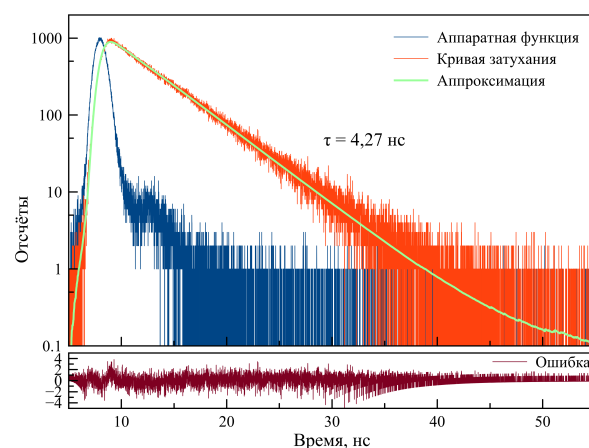


Рис. 19: Время жизни люминесценции в присутствии никеля

Штерн-Фольмер медь лиоф

Слепой тест

Для оценки объективности разработанной сенсорной системы и исключения систематических погрешностей, обусловленных субъективным фактором, была проведена процедура слепого тестирования. Данный этап направлен на подтверждение калибровочной кривой, полученной в координатах Штерна-Фольмера. Процедура «слепого теста» необходима для исключения субъективности экспериментатора и подтверждения того, что аналитический отклик системы обусловлен именно специфическим взаимодействием (тушением) нанокластера с медью, а не случайными факторами.

Валидационная серия проб готовилась независимым исследователем, не принимавшим участия в процедуре измерения и обработке первичных данных. Были подготовлены растворы ионов Cu^{2+} в диапазоне концентраций в окрестности предела детектирования. **В серию были включены «пустые» пробы (blank samples), не содержащие целевого аналита, а также пробы с добавлением потенциальных интерферентов (ионов Mg^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} и др.) для оценки селективности в условиях отсутствия априорного знания о составе пробы.** Каждому образцу был присвоен уникальный идентификационный номер, дешифровка которого проводилась строго после получения финальных расчетных данных. Измерения интенсивности люминесценции нанокластеров в присутствии зашифрованных добавок проводились в идентичных условиях (pH, температура, время инкубации), соответствующих условиям построения калибровочного графика. Концентрация ионов меди рассчитывалась исходя из полученных значений относительного «эффективного» квантового выхода (F_0/F) с использованием уравнения линейной аппроксимации Штерна-Фольмера ([ссылка на теорблок](#))

Результаты сопоставления введенных и найденных концентраций представлены выше (Таб-

Таблица 2: Результаты определения ионов Cu^{2+} в слепых пробах методом Штерна-Фольмера

ID образца	Введено Cu^{2+} , мкМ	Найдено Cu^{2+} , мкМ	Recovery, %	RSD, %
№1 (Low)	0.00	—	—	—
№2 (Mid)	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]
№3 (High)	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]
№4 (Mix)*	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]

лица 2). Анализ данных показал, что для большинства образцов в диапазоне, соответствующему линейному (от [значение] до [значение] М) наблюдается удовлетворительная сходимость. Значения коэффициента восстановления (recovery) находятся в диапазоне [значение]–[значение]%, что подтверждает адекватность использования модели Штерна-Фольмера для количественного определения меди в неизвестных пробах. Однако в ходе эксперимента были выявлены определенные ограничения методики. В области предельно низких концентраций (ниже предела детектирования) относительная ошибка возрастала до [значение]%, что связано с незначительным влиянием ионов меди на люминесценцию кластера. Для образца №[номер], содержащего избыток ионов [название иона, например, железа или цинка], наблюдалось отклонение в сторону [завышения/занижения] результата на [значение]%. Это доказывает, что линейная модель тушения работоспособна лишь в ограниченном диапазоне концентраций. Тем не менее, среднее значение относительного стандартного отклонения составило [значение]%, что характеризует предложенный метод как воспроизводимый и пригодный для экспресс-анализа. Полученные данные коррелируют с результатами калибровочного графика с коэффициентом детерминации [значение], подтверждая статистическую значимость аналитического отклика системы в отсутствие априорной информации о составе пробы.

Заключение

Благодарности

Выражаю особую благодарность

Список использованных литературных источников и информационных материалов

1. A.B. Novel synthesis of gold nanoclusters templated with l-tyrosine for selective analyzing tyrosinase // *Analytica Chimica Acta*. — 2014. — Т. 840. — С. 87—92.
2. Arima H., Keiichi M. Recent Findings Concerning PAMAM Dendrimer Conjugates with Cyclodextrins as Carriers of DNA and RNA // *Sensors*. — 2009. — Август. — Т. 9. — С. 6346—6361.
3. Biomimetic one-pot synthesis of gold nanoclusters nanoparticles for targeted tumor cellular dual-modality imaging / J. Lin [и др.] // *Nanoscale Research Letters*. — 2013. — Т. 8, № 170.
4. Bond A. M. W. G. G. Automated determination of nickel and copper by liquid chromatography with electrochemical and spectrophotometric detection // *Anal. Chem.* — 1983. — Т. 55, № 4. — С. 4224—4231.
5. Chakraborty I., Pradeep T. Atomically Precise Clusters of Noble Metals: Emerging Link between Atoms and Nanoparticles // *Chemical Reviews*. — 2017. — Т. 117, № 12. — С. 8208—8271.
6. Cytotoxicity of BSA-Stabilized Gold Nanoclusters: In Vitro and In Vivo Study / L. Dong [и др.] // *Small*. — 2015. — Т. 11, № 21. — С. 2571—2581.
7. Díez I., Ras R. H. A. Few-Atom Silver Clusters as Fluorescent Reporters // *Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II: Molecular Constructions, Polymers and Nanoparticles* / под ред. А. Р. Demchenko. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. — С. 307—332.
8. Ding H., Chen Z. Nanotheranostic Application of Fluorescent Protein-Gold Nanocluster Hybrid Materials: A Mini-review // *Nanotheranostics*. — 2021. — Январь. — Т. 5. — С. 461—471.
9. Durgadas C. V., Sharma C. P., Sreenivasan K. Fluorescent gold clusters as nanosensors for copper ions in live cells // *Analyst*. — 2011. — Т. 136, вып. 5. — С. 933—940.
10. Facile one-pot synthesis of l-proline-stabilized fluorescent gold nanoclusters and its application as sensing probes for serum iron / X. Mu [и др.] // *Biosensors and Bioelectronics*. — 2013. — Т. 49. — С. 249—255.
11. Fluorescence Quenching of Tyrosine-Ag Nanoclusters by Metal Ions: Analytical and Physicochemical Assessment / D. Ungor [и др.] // *International Journal of Molecular Sciences*. — 2022. — Т. 23, № 17.
12. Functionalization of metal nanoclusters for biomedical applications / X.-R. Song [и др.] // *Analyst*. — 2016. — Т. 141, вып. 11. — С. 3126—3140.
13. Glutathione-capped gold nanoclusters as near-infrared-emitting efficient contrast agents for confocal fluorescence imaging of tissue-mimicking phantoms / A.-M. Hada [и др.] // *Microchimica Acta*. — 2022. — Август. — Т. 189.
14. Lee W. I., Bae Y., Bard A. J. Strong Blue Photoluminescence and ECL from OH-Terminated PAMAM Dendrimers in the Absence of Gold Nanoparticles // *Journal of the American Chemical Society*. — 2004. — Т. 126, № 27.
15. Lin Y.-H., Tseng W.-L. Ultrasensitive Sensing of Hg²⁺ and CH₃Hg⁺ Based on the Fluorescence Quenching of Lysozyme Type VI-Stabilized Gold Nanoclusters. — 2016. — Февр.

16. Luminescent Quantum Clusters of Gold in Bulk by Albumin-Induced Core Etching of Nanoparticles: Metal Ion Sensing, Metal-Enhanced Luminescence, and Biolabeling / H. Muhammed [и др.] // Chemistry – A European Journal. — 2010. — Т. 16, № 33. — С. 10103—10112.
17. Luminescent quantum clusters of gold in transferrin family protein, lactoferrin exhibiting FRET / P. L. Xavier [и др.] // Nanoscale. — 2010. — Т. 2, № 12. — С. 2769—2776.
18. Muhammed H. Two distinct fluorescent quantum clusters of gold starting from metallic nanoparticles by pH-dependent ligand etching // Nano Res. — 2008. — Т. 1, № 4. — С. 333—340.
19. On the selection and design of proteins and peptide derivatives for the production of photoluminescent, red-emitting gold quantum clusters / B. Söptei [и др.] // Gold Bulletin. — 2013. — Сент. — Т. 46.
20. One-Pot Synthesis of Near-Infrared Fluorescent Gold Clusters for Cellular Fluorescence Lifetime Imaging / L. Shang [и др.] // Small. — 2011. — Т. 7, № 18. — С. 2614—2620.
21. pH-Dependent synthesis of pepsin-mediated gold nanoclusters with blue green and red fluorescent emission / H. Kawasaki [и др.] // Advanced Functional Materials. — 2011. — Т. 21, № 18. — С. 3508—3515.
22. Protein-encapsulated gold cluster aggregates: the case of lysozyme / A. Baksi [и др.] // Nanoscale. — 2013. — Т. 5, № 5. — С. 2009—2016.
23. Structures and Stabilities: Quantum-Chemical Study of Aun (n = 2-2016) Nanoclusters by Extended Huckel and DFT Approaches / B. F. Rasulev [и др.] // — 2012.
24. Sych T. S. e. a. Amino acid-stabilized luminescent gold clusters for sensing pterin and its analogues // Anal. Methods. — 2024. — Т. 16, № 27.
25. Xie J., Zheng Y., Ying J. Y. Protein-directed synthesis of highly fluorescent gold nanoclusters // Journal of the American Chemical Society. — 2009. — Т. 131, № 3. — С. 888—889.
26. Xie J., Zheng Y., Ying J. Y. Protein-Directed Synthesis of Highly Fluorescent Gold Nanoclusters // Journal of the American Chemical Society. — 2009. — Т. 131, № 3. — С. 888—889 ; — PMID: 19123810.
27. др. E. A. M. и. Recent trends of copper detection in water samples // Bull Natl Res Cent. — 2021. — Т. 45, № 1. — С. 218.
28. др. Z. X. и. Metal Ion-Regulated Fluorescent Sensor Array Based on Gold Nanoclusters for Physiological Phosphate Sensing // Anal. Chem. — 2024. — Т. 96, № 10. — С. 4224—4231.